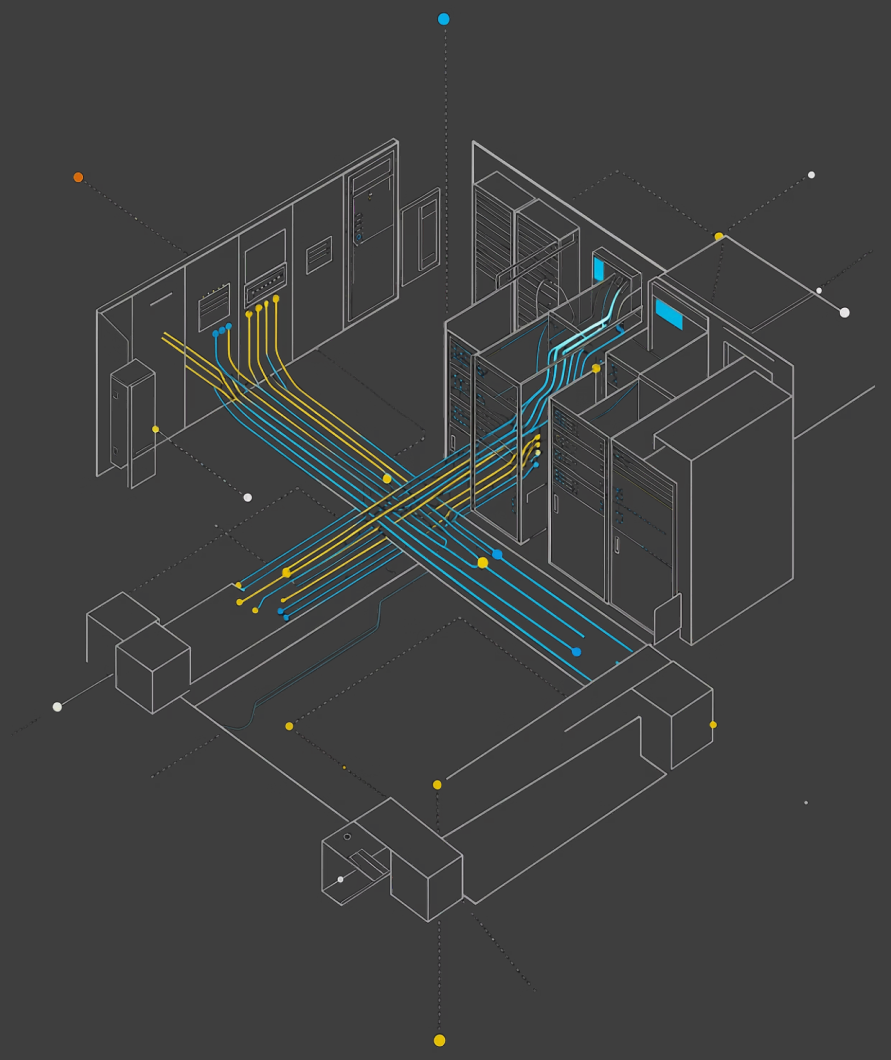
BLM2006 – BILGISAYAR AĞLARINA GIRIŞ

Campus Area Network (CAN) Tasarımı ve Uygulaması

Marmara Üniversitesi Göztepe ve RTE kampüsleri için **güvenli, yedekli ve ölçeklenebilir** bir kampüs ağı mimarisi.

Hazırlayanlar: Nesrin Güler (170424044) · Kerem Sadık Hacıömeroğlu (170424062) · Fatih Kaya (171424530)

Teslim Tarihi: 04 Mayıs 2026 | **GitHub Repo**



Made with GAMMA

Özet

Marmara Üniversitesi'nin iki kampüsü için **Cisco üç katmanlı hiyerarşik modeli** temel alınarak tasarlanan CAN mimarisinde; VLAN segmentasyonu, OSPF, HSRP, LACP/EtherChannel ve DMZ güvenliği bir arada uygulanmıştır.

Hiyerarşik Model

Core, Distribution ve Access katmanlarıyla modüler yapı

VLAN Segmentasyonu

Yönetim, kullanıcı, kablosuz ve DMZ ağları birbirinden ayrıldı

Yedeklilik

HSRP gateway yedekliliği ve LACP bant genişliği artırımı

Güvenlik

Port Security, BPDU Guard, DHCP Snooping ve Blackhole VLAN

Made with GAMMA

Proje Hedefleri

→ **Kampüsler Arası Kesintisiz İletişim**

Göztepe ve RTE kampüsleri arasında OSPF ile dinamik yönlendirme

→ **Mantıksal Trafik Ayrımı**

VLAN segmentasyonu ile ağ yönetilebilirliğini artırma

→ **Güvenli Sunucu Bölgesi**

DNS, DHCP, WEB ve FTP servislerini DMZ'de konumlandırma

→ **Yedekli Altyapı**

HSRP ve EtherChannel ile gateway ve bağlantı yedekliliği

→ **Uç Kullanıcı Güvenliği**

Port Security, SSH ve DHCP Snooping ile erişim kontrolü

Made with GAMMA

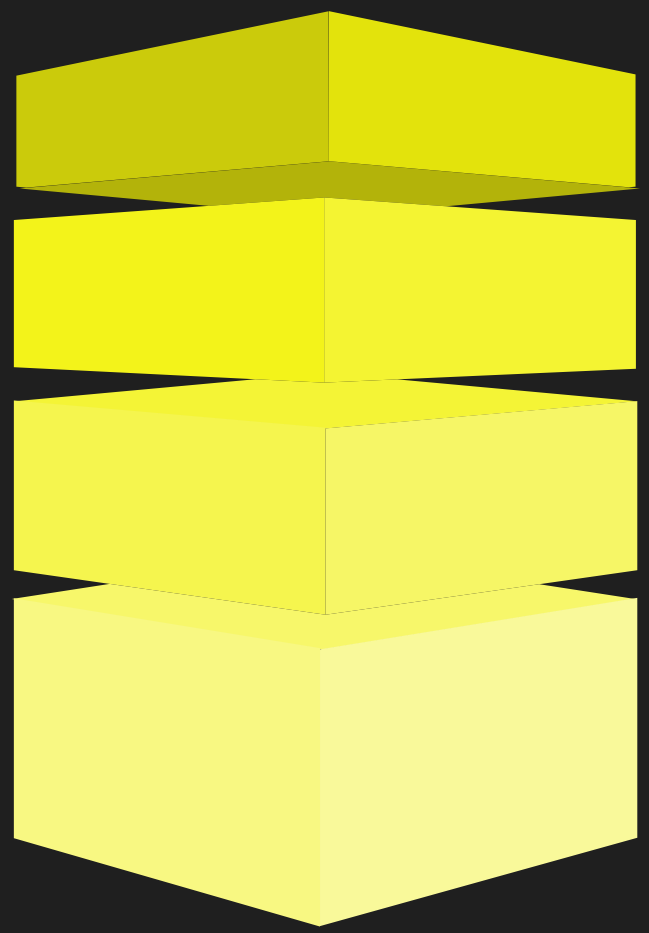
Ağ Mimarisi: Üç Katmanlı Hiyerarşik Model

Core Katman

GOZ-MLSW1/2 ve RTE-MLSW1/2; SVI, HSRP, OSPF.

Access Katman

FEN/HUK/ILT ve MGT/TEK/MUH; Port Security, VLAN atama.



Distribution Katman

Layer3 anahtarlar ile yönlendirme ve politika uygulama.

Edge/ISP Katman

GOZ-RTR ve RTE-RTR; ISP'ye ve İnternet'e çıkış.

Her katmana ayrı görev tanımlanarak yönetim kolaylaştırılmış, arıza izolasyonu ve performans optimizasyonu sağlanmıştır. Göztepe ve RTE kampüsleri bu model çerçevesinde simetrik olarak yapılandırılmıştır.

Made with GAMMA

IP Adresleme ve VLAN Planı

Kategori	Kampüs	VLAN	Network	Gateway	Atama
Management	Göztepe / RTE	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	DHCP
LAN	Göztepe	20	172.16.0.0/16	172.16.0.1	DHCP
WLAN	Göztepe	50	10.10.0.0/16	10.10.0.1	DHCP
LAN	RTE	60	172.17.0.0/16	172.17.0.1	DHCP
WLAN	RTE	90	10.11.0.0/16	10.11.0.1	DHCP
DMZ	Ana Kampüs	—	10.20.20.0/27	10.20.20.1	Statik
Blackhole	Tüm Switchler	199	—	—	—

Gateway adresleri HSRP sanal IP'leridir; fiziksel arayüz adresi değildir.

Made with GAMMA

Temel Teknolojiler ve Protokoller

VLAN & Inter-VLAN Routing

SVI arayüzleri ile Layer 3 switch üzerinde VLANlar arası yönlendirme

OSPF Dinamik Yönlendirme

Kampüsler arası rotaların otomatik öğrenilmesi ve güncellenmesi

HSRP Gateway Yedekliliği

Aktif gateway arızasında sanal IP kesintisiz yedek cihaza taşınır

LACP / EtherChannel

Omurga switchler arası bant genişliği artırımı ve yük dengeleme

DMZ & ACL

Dış servisler iç ağdan izole edildi; erişim ACL ile kısıtlandı

Access Layer Güvenliği

Port Security, Sticky MAC, BPDU Guard ve DHCP Snooping uygulandı

Made with GAMMA

DMZ Mimarisi ve Güvenlik Katmanı

DMZ Bölgesi – 10.20.20.0/27

Dış dünyaya açık servisler iç ağdan tamamen izole bir bölgede çalışmaktadır:

- **DNS & DHCP** – Merkezi IP atama ve isim çözümleme
- **WEB & FTP** – Dış erişime açık sunucu servisleri

Access Layer Güvenlik Önlemleri

- **Port Security + Sticky MAC** – MAC öğrenmesi sınırlandırıldı
- **BPDU Guard** – Yetkisiz switch bağlantısı engellendi
- **DHCP Snooping** – Sahte DHCP sunucuları filtrelendi
- **VLAN 199 Blackhole** – Kullanılmayan portlar pasifleştirildi
- **SSH v2** – Yönetim erişimi şifreli kanaldan sağlandı

Made with GAMMA

Uygulama: Kampüs Yapılandırmaları

Göztepe Kampüsü

- GOZ-MLSW1 / GOZ-MLSW2: Core & Distribution
- FEN, HUK, ILT, YDYO, IT Switchleri: Access
- VLAN 20 (kablolu) / VLAN 50 (kablosuz)
- GOZ-RTR → OSPF 15, WAN: 105.100.50.0/30

RTE Kampüsü

- RTE-MLSW1 / RTE-MLSW2: Core & Distribution
- MGT, TEK, MUH, EĞİ, İSL Switchleri: Access
- VLAN 60 (kablolu) / VLAN 90 (kablosuz)
- RTE-RTR → OSPF 1, WAN: 205.200.100.0/30

Her iki kampüste de HSRP sanal gateway adresleri kullanılmış; aktif cihaz arızasında kesintisiz geçiş sağlanmıştır.

Made with GAMMA

Test Sonuçları ve Bulgular

1

DHCP Testi

İstemciler merkezi DHCP sunucusundan otomatik IP, subnet mask ve gateway aldı. `ip helper-address` yapılandırması doğrulandı.

2

Kampüsler Arası Ping

Göztepe'den RTE'ye ping başarılı. OSPF dinamik yönlendirmesi doğru çalışıyor.

3

DMZ Web Erişimi

İç ağdan DMZ web sunucusuna erişim sağlandı. ACL kuralları doğru filtreleme yapıyor.

4

HSRP Failover

Aktif omurga devre dışı bırakıldığında sanal gateway yedek cihaza taşındı, kesinti oluşmadı.

Made with GAMMA

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Ulaşılan Sonuçlar

- Kampüsler arası kesintisiz iletişim sağlandı
- Yönetim, kullanıcı ve kablosuz ağlar ayrıldı
- Sunucu servisleri DMZ'de güvenli biçimde konumlandı
- Gateway yedekliliği ve bağlantı sürekliliği doğrulandı
- Access ve edge katmanında güvenlik politikaları uygulandı

Bu çalışma, gerçek hayatta uygulanabilecek kurumsal bir kampüs ağı modelinin başarılı bir simülasyonudur.

Gelecek Öneriler

- IPv6 desteği entegrasyonu
- NAT/PAT yapılandırmalarının genişletilmesi
- SNMP ve Syslog ile ağ izleme
- Gelişmiş firewall ve ACL senaryoları
- Rapid-PVST+ ile STP optimizasyonu
- Kablosuz ağ için 802.1X kimlik doğrulama

GitHub Repo →

Made with GAMMA